

7. Paradigma P2P

Algoritmos Distribuidos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA

Contenido

7.1 Conceptos generales

**7.2 Redes lógicas no estructuradas.
Inundación, Caminatas aleatorias y
Difusión epidémica.**

**7.3 Redes lógicas estructuradas. Tablas
hash distribuidas, localización en una
tabla hash distribuida.**

7.4 Casos de estudio



7.1 Conceptos generales: paradigma

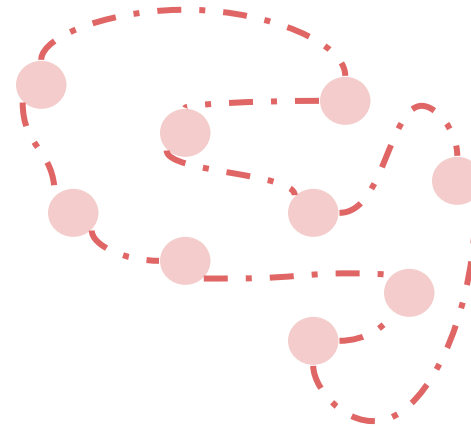
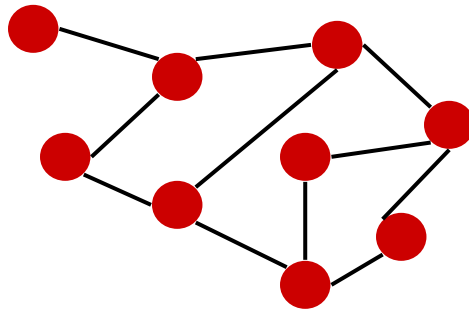
- Un sistema par a par está compuesto por un conjunto de **nodos auto-organizados para compartir recursos**.
- En este tipo de sistemas **no existe un control central** o una autoridad. Todos los nodos pueden compartir recursos (ser servidores) y solicitarlos (ser clientes).
- Dado que **todos los nodos tienen igualdad de roles**, son pares entre sí y de ahí viene el nombre del **paradigma: par a par**



7.1 Conceptos generales: topología

- Con el fin de coordinarse, los nodos establecen enlaces lógicos con aquellos nodos con los que se comunicarán directamente, denominados sus vecinos y estos enlaces definen la forma o topología de la **red lógica superpuesta**.

Red física



Red lógica
Superpuesta
Con topología
de anillo

- El **criterio con el que se establecen los enlaces lógicos** entre los pares, **cambia según el objetivo del sistema P2P**.

7.1 Conceptos generales: churn

- Los **nodos** que participan en un sistema par a par **deciden de manera autónoma cuándo participan**, qué recursos aportan y cuándo se retiran.
- En consecuencia, el conjunto de nodos que participan en un **sistema P2P cambia constantemente** (fenómeno conocido como **churn**) y por ende, la topología de la red es dinámica.

7.1 Conceptos generales: *freeriding*

- Los nodos que participan en un sistema par a par **deciden de manera autónoma** cuándo participan, **qué recursos aportan** y cuándo se retiran.
- En algunos casos se pueden presentar **nodos** que **sin contribuir** con recursos al sistema, sí **obtengan el servicio**. A estos nodos se les conoce como **free riders**.



7.1 Conceptos generales: incentivos

- Para evitar estos comportamientos perniciosos se incluyen **incentivos** en los sistemas. Las clases de incentivos más comunes son:
 - **Reputación**: en donde la buena reputación redunda en servicio.
 - **Económicos**: se le paga al par cuando da servicio y se le cobra cuando lo solicita.



7.1 Conceptos generales: ventajas

- **Ventajas:**
 - **Escalabilidad:** mientras más pares se incorporen, más recursos tiene el sistema para hacer frente a las demandas de servicio.
 - **No tienen un punto único de falla:** la ausencia de un par no compromete el servicio pues cualquier otro lo puede proveer.
 - **Confiabilidad:** los algoritmos están contruidos considerando la topología cambiante y, en consecuencia, el sistema opera según su especificación.



7.1 Conceptos generales: desventajas

- **Desventajas:**
 - **Vulnerabilidad ante el abuso:** el riesgo de free riders.
 - **Algoritmos de alta complejidad:** pues deben considerar la rotación de los participantes.
 - **Problemas de seguridad:** por comportamientos maliciosos que van más allá del freeriding, como ejecutar ataques o inundar la red con datos falsos o datos erróneos.



7.1 Conceptos generales: usos

Involucran difusión de Información pública:

- pocos generadores de la información y
- muchos consumidores.

➡ Se hace replicación masiva

7.1 Conceptos generales: usos

Aplicaciones tipo:

- Distribución de contenidos: Usenet, Akamai, Steam.



- Búsqueda de información: Sixsearch, YaCy.



- Compartición de archivos: Napster, Gnutella, BitTorrent.



- Streaming: Tribler, Spotify.



7.1 Conceptos generales: usos

Involucran transmisión de información privada.

- Mensajería instantánea: ICQ, MSN.
- Telefonía: Skype, SIP.



7.1 Conceptos generales: Datos

Consultas: contienen la referencia de lo que se busca.
¿la guerra de las galaxias?

Índices: relacionan la referencia con las localidades en donde se almacena lo que se busca

La guerra de las galaxias	sitio1, sitio 18, ..., sitio 1238
---------------------------	-----------------------------------

Documentos: lo que se busca



7.1 Conceptos generales: Funciones

Funciones:

- **Localización (o búsqueda):** Encontrar las localidades en donde se encuentra almacenado el documento.

Almer S. Tigelaar, Djoerd Hiemstra, and Dolf Trieschnigg. 2012. Peer-to-Peer Information Retrieval: An Overview. ACM Trans. Inf. Syst. 30, 2, Article 9 (May 2012), 34 pages.

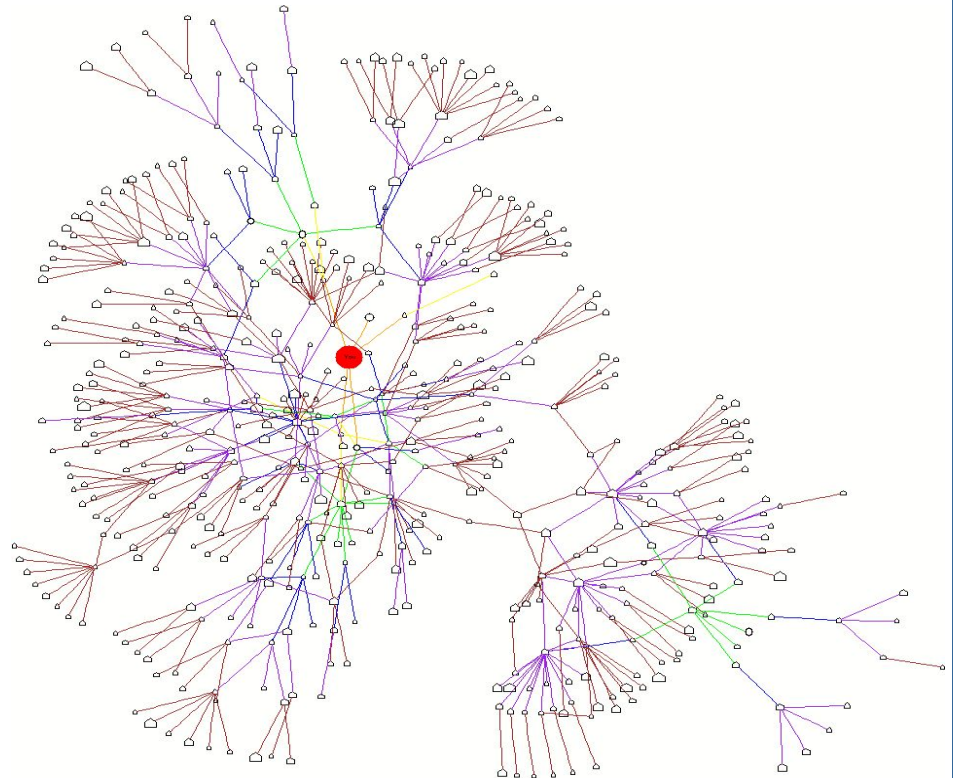
- **Transferencia:** Obtener una copia completa del documento.

7.2 Redes lógicas no estructuradas

La topología de la red lógica **no tiene una forma predefinida**.

Un recién llegado:

- Contacta a un nodo que ya pertenece para obtener potenciales vecinos.
- Contacta a estos nodos para ver si lo aceptan como vecino. Si no es el caso, les solicita más referencias.



Gnutella

¿Dónde están los recursos?

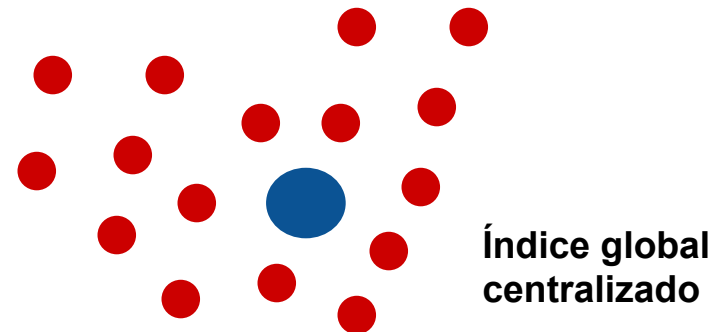
La búsqueda de los recursos es una función cuya complejidad depende de dónde está almacenada la información de qué nodo comparte qué contenido, es decir, del tipo de índice que se tenga. Las opciones son las siguientes:

1. **Índice global centralizado:** Un par especial almacena la información de todo el sistema.
2. **Índice local:** Localmente, cada par almacena una lista de lo que comparte.
3. **Índice global distribuido:** Existe un índice que contiene la información de quién comparte qué pero este índice está distribuido.



7.2 Redes lógicas semiestructuradas

- **Índice global centralizado:** un solo nodo tiene toda la información.
- La **búsqueda** consiste en contactar al nodo que posee el índice y este contesta con una lista de ubicaciones del recurso.

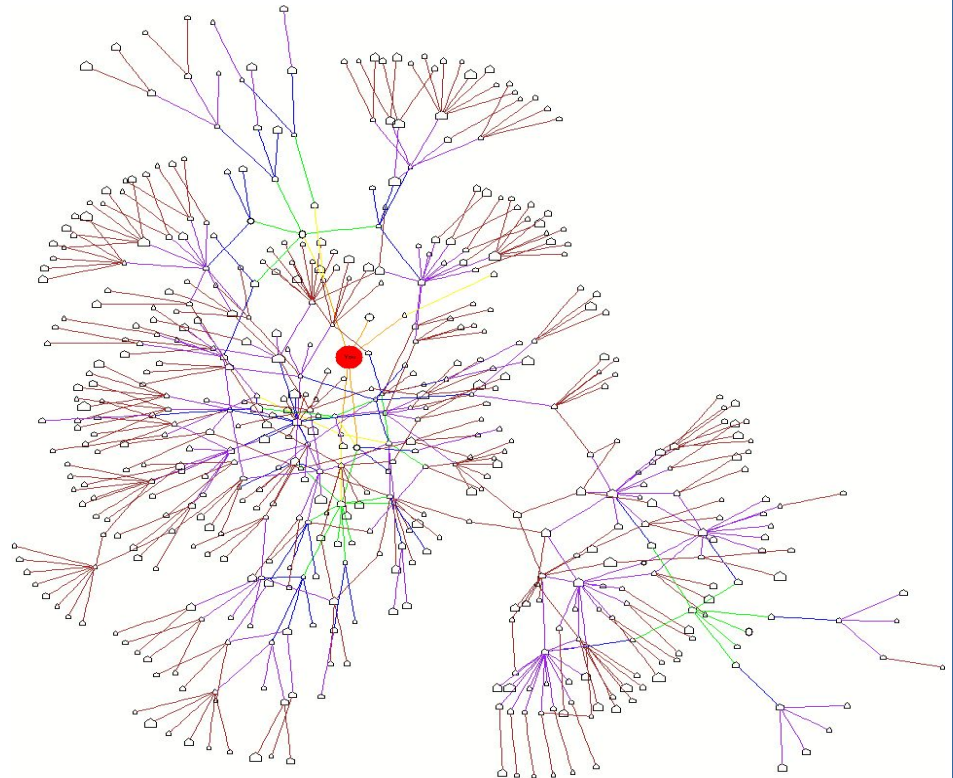


Ejemplo: Napster

- ~1999
- **Objetivo:** Compartir archivos de audio
- **Índice:** Global centralizado
- **Integración de un nodo:** El nodo envía al servidor la lista de recursos que comparte.
- **Búsqueda:** El solicitante envía al servidor una consulta y recibe la lista de nodos que comparten recursos relativos a la consulta.
- **Descarga:** El solicitante selecciona al que tiene la mejor velocidad de transferencia y le solicita el recurso deseado. La transferencia tiene lugar sin intervención del servidor de localización.

7.2 Redes lógicas no estructuradas

- **Índice local:** Localmente, cada par almacena una lista de lo que comparte.
- La **búsqueda** implica recorrer, al menos parcialmente, la red. En este caso se usa alguno de los siguientes esquemas (o un híbrido)
 - a) Inundación
 - b) Caminatas aleatorias
 - c) Difusión epidémica (difusión de rumores)



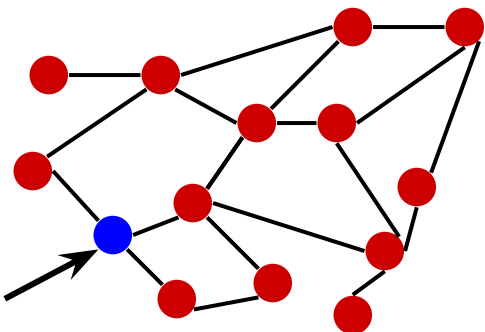
7.2 Redes lógicas no estructuradas

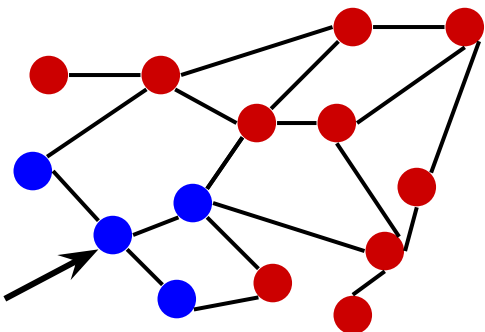
Si sólo el par sabe lo que comparte, localizar un recurso implica recorrer (al menos parcialmente la red). En esos casos se usa alguno de los siguientes esquemas o un híbrido.

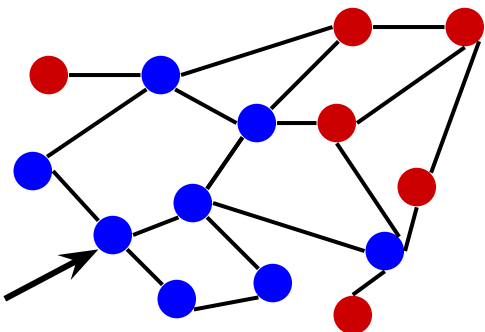
a) Localización por **inundación**:

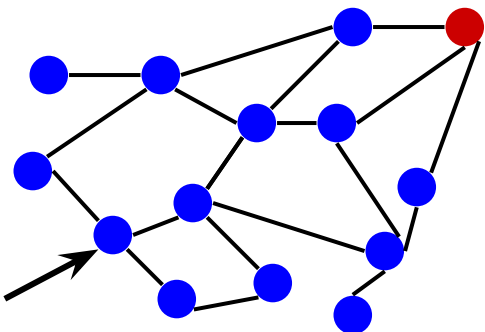
- Se usa búsqueda en amplitud (PIF Segall)
 - En la primera fase se propaga la consulta.
 - En la segunda fase sólo el nodo que tiene el recurso que se está buscando responde.
- Para evitar el consumo excesivo de los recursos se limita el radio de la búsqueda (TTL)

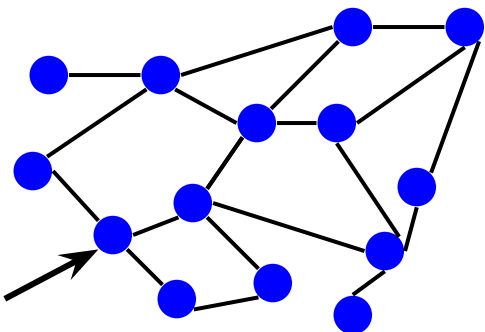












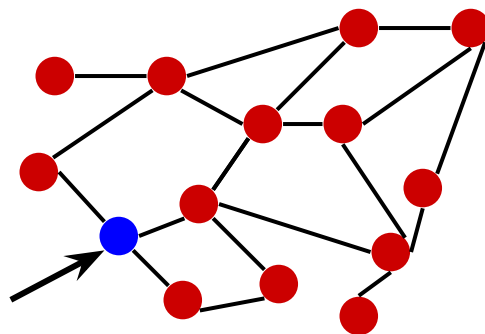
Ejemplo: Gnutella (original)

- Inicios del año 2000
- Nombre acuñado a partir de **GNU+Nutella**
- **Objetivo:** Compartir archivos
- **Integración de un nodo:** Un mensaje se difunde en la red para ver quién forma parte de Gnutella, los pares ya integrados, contestan (si aún pueden agregar vecinos) y/o propagan. Al cabo de un tiempo el iniciador tiene suficientes vecinos.
- **Búsqueda:** Inundación limitada. La consulta se propaga a n vecinos con un TTL. Un nodo que tiene el contenido buscado contesta al iniciador. Se pueden recibir varias respuestas.
- **Descarga:** Vía HTTP get se inicia la descarga directamente de uno de los nodos.

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

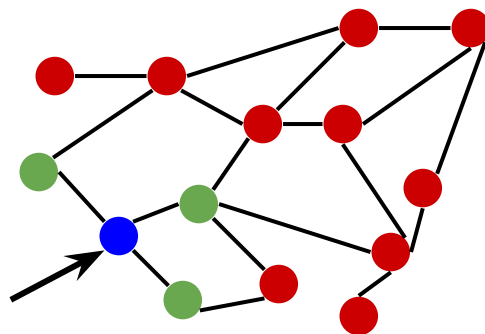


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

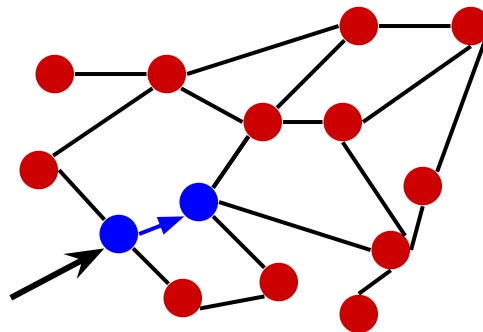


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

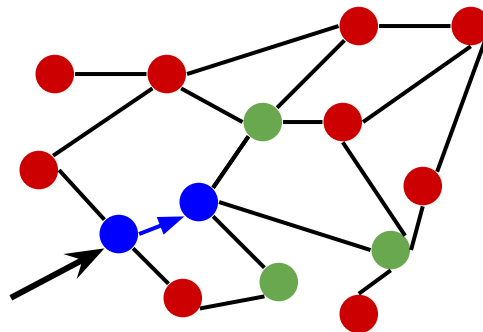


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

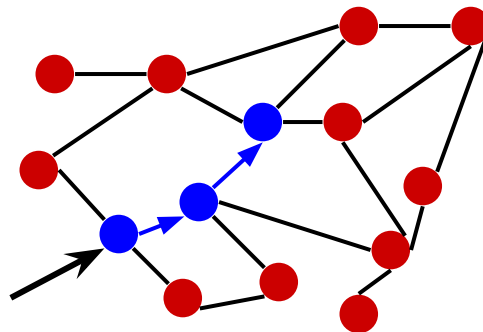


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

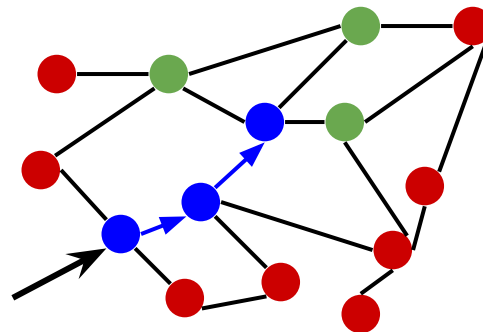


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

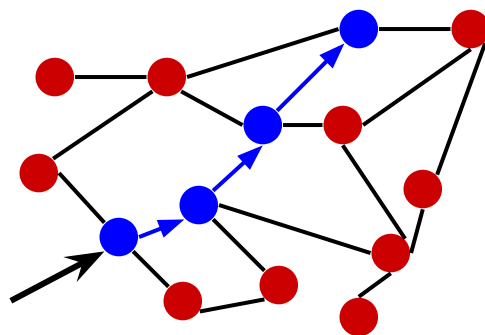


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

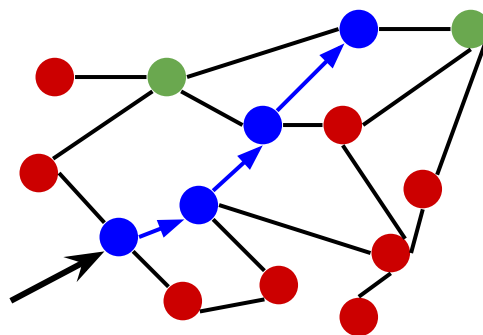


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

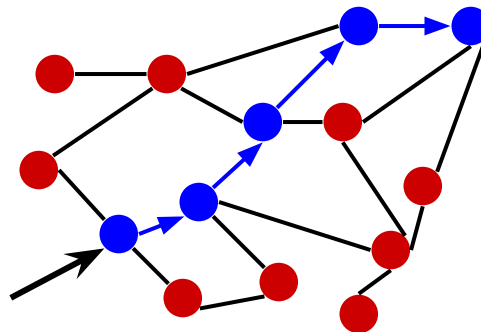


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Una caminata aleatoria de longitud m sobre un grafo G con una raíz r es un proceso estocástico con variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_m$ tal que $x_1 = r$ y x_{i+1} es un vértice elegido aleatoriamente entre los vecinos de x_i

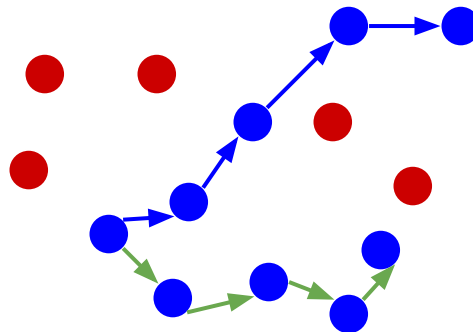


Una caminata
aleatoria de
longitud 4

Redes P2P no estructuradas

b) Localización por **caminata aleatoria**:

- Se pueden utilizar k caminantes. El nodo emisor de la consulta la envía a k vecinos y cada uno de estos mensajes es el inicio de una caminata.
- En promedio: nodos visitados por k caminatas de longitud m = nodos visitados por una caminata de km saltos, por lo tanto se espera que el tiempo de la búsqueda sea k veces más pequeño.



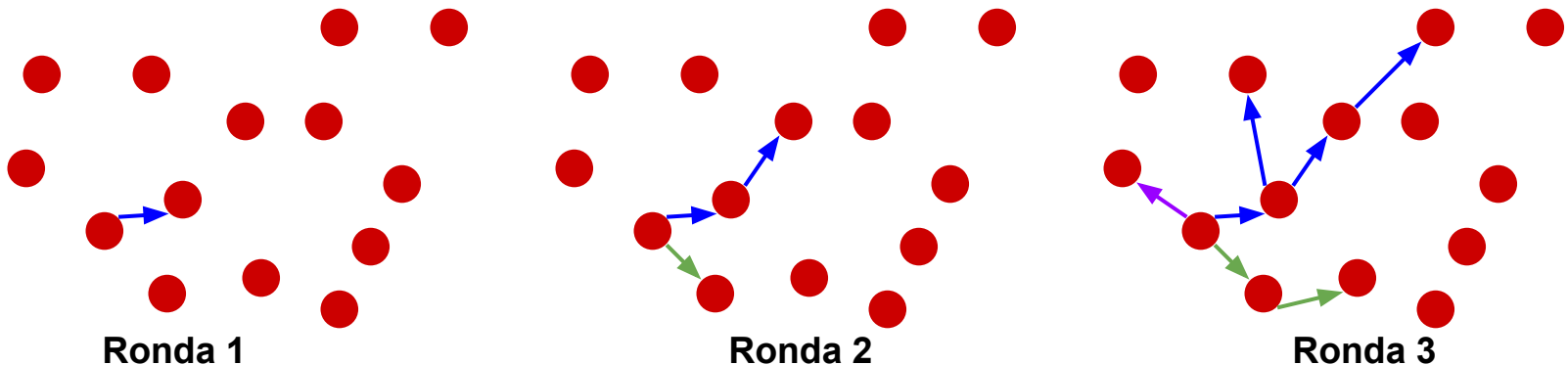
2 caminatas
aleatorias de
longitud 4

7.2 Redes lógicas no estructuradas

c) Localización por **difusión epidémica** (difusión de rumores):

En este caso la búsqueda es enviada a un par aleatorio cada determinado tiempo. Si el par contactado no contiene lo que se busca, propaga a su vez la búsqueda.

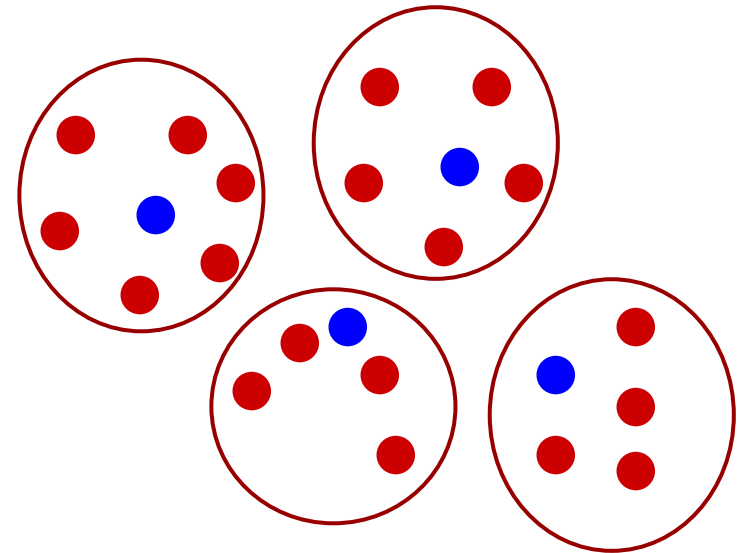
- Las búsquedas pueden envejecer para dejar de ser propagadas.
- Una vez que se encuentra lo que se busca, se hace llegar al origen siguiendo el camino inverso de la propagación.
- Limitar la longitud de este camino es otra manera de controlar los costos.



7.2 Redes lógicas semiestructuradas

Para evitar los inconvenientes de las dos soluciones extremas planteadas hasta ahora, se puede distribuir el índice. Cuando esto sucede, implícitamente se induce un cierto nivel de estructuración en la red P2P. Una de las primeras opciones es usar un:

Índice global particionado: se seleccionan nodos para ser super-pares y contener la información de una parte de los pares. Cuando un nodo llega, se le asigna un súper-par y es, en ese súper-par que debe publicar los recursos que está dispuesto a compartir.



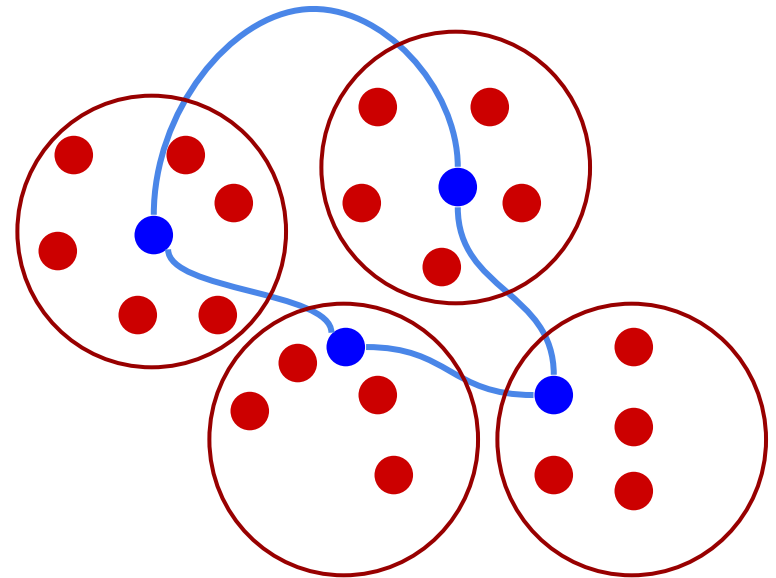
● súper-par
● par

Índice global
particionado

7.2 Redes lógicas semiestructuradas

La **localización** en este caso se lleva a cabo de la siguiente manera:

- una **consulta** es enviada al súper-par correspondiente
- Si el súper-par contiene la información relativa al recurso buscado, responde. En otro caso, propaga la consulta a los demás súper-pares que pueden estar formando, por ejemplo, un **anillo lógico**.
- Cuando la consulta llega al súper-par que tiene la información, éste contesta.



● súper-par
● par

Índice global
particionado

Ejemplo: Gnutella 2 o G2

- Inicios del año 2002
- Evolución de **GNutella**
- **Objetivo:** Compartir archivos
- Divide los pares en hojas y Hubs.
 - Cada Hub acepta miles de conexiones con hojas y hasta 7 conexiones con otros Hubs
 - Una hoja mantiene dos conexiones a hubs
 - Un hub guarda la información de qué archivos comparten las hojas que tiene conectadas
 - Los hubs se organizan en grupos y cada grupo guarda una copia de los contenidos de los otros hubs en su grupo.
- **Integración de un nodo:** Igual que en Gnutella
- **Búsqueda:** Caminata aleatoria que recupera una lista de Hubs y después se contacta hub por hub hasta tener la identidad de los nodos que comparten lo que se busca o una cierta cantidad de hubs se han contactado.
- **Descarga:** Igual que en Gnutella

Retos y soluciones:

**Reducir los
costos de las
búsquedas**



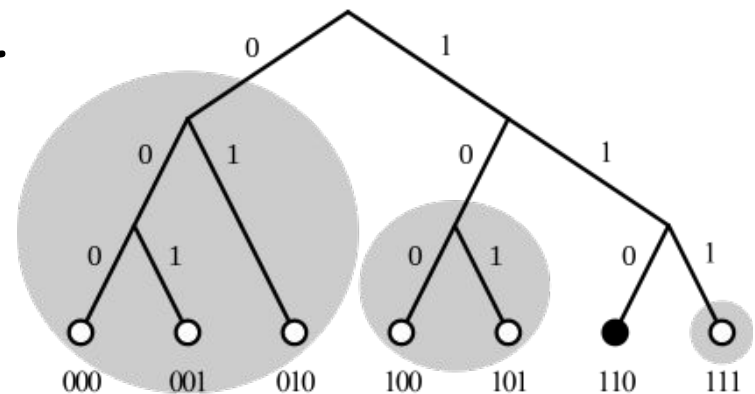
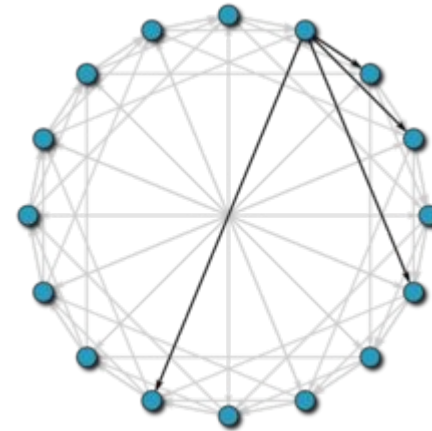
**Reducir los
falsos negativos**



BÚSQUEDAS DETERMINÍSTICAS

7.3 Redes lógicas estructuradas

- Los nodos están organizados en una **topología predefinida**.
- Los identificadores de los nodos y los recursos se obtienen usando una función hash consistente.
- Un nodo n es responsable de un recurso r si su identificador es el más cercano* a r .
- Los nodos almacenan información de la topología y de encaminamiento.



*Según un criterio de proximidad específico.

Redes P2P estructuradas

También se conocen como **tablas hash distribuidas** o DHT por sus siglas en inglés pero ...

¿Qué es una tabla hash?

Es una estructura de datos para almacenar datos que permite hacer búsquedas eficientes.

Redes P2P estructuradas = tablas hash distribuidas (DHT)

Suponga que tiene:

- Una colección de n libros
- Se registran los datos de cada libro en una lista

El principito	9788478887194	Antoine de Saint-Exupéry
El Hobbit	9786070724145	J. R. R. Tolkien
La historia de la escritura	9788416208398	Ewan Clayton
La catedral del mar	6073147775127	Idelfonso Falcones
El príncipe	8446031423420	Nicolás Maquiavelo
Siddharta	9789612793103	Herman Hesse
La insoportable levedad del ser	9788447300041	Milan Kundera

*Según un criterio de proximidad específico.



Redes P2P estructuradas = tablas hash distribuidas (DHT)

Suponga que tiene:

- Una colección de n libros
- Se registran los datos de cada libro en una lista
- Para buscar uno es posible que tengamos que recorrer la lista completa.
- En general $O(n)$

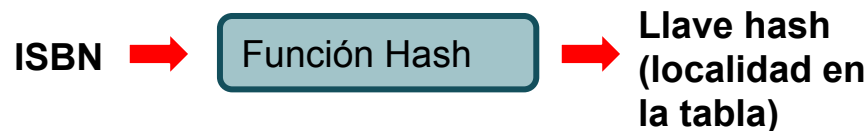
El principito	9788478887194	Antoine de Saint-Exupéry
El Hobbit	9786070724145	J. R. R. Tolkien
La historia de la escritura	9788416208398	Ewan Clayton
La catedral del mar	6073147775127	Idelfonso Falcones
El príncipe	8446031423420	Nicolás Maquiavelo
Siddharta	9789612793103	Herman Hesse
La insoportable levedad del ser	9788447300041	Milan Kundera

*Según un criterio de proximidad específico.



Redes P2P estructuradas = tablas hash distribuidas (DHT)

Si usamos una función que reciba un atributo único del libro y me devuelva una localidad en la tabla:



Para buscarlo, solo se aplica la función hash otra vez y se obtiene la localidad en la que están los datos

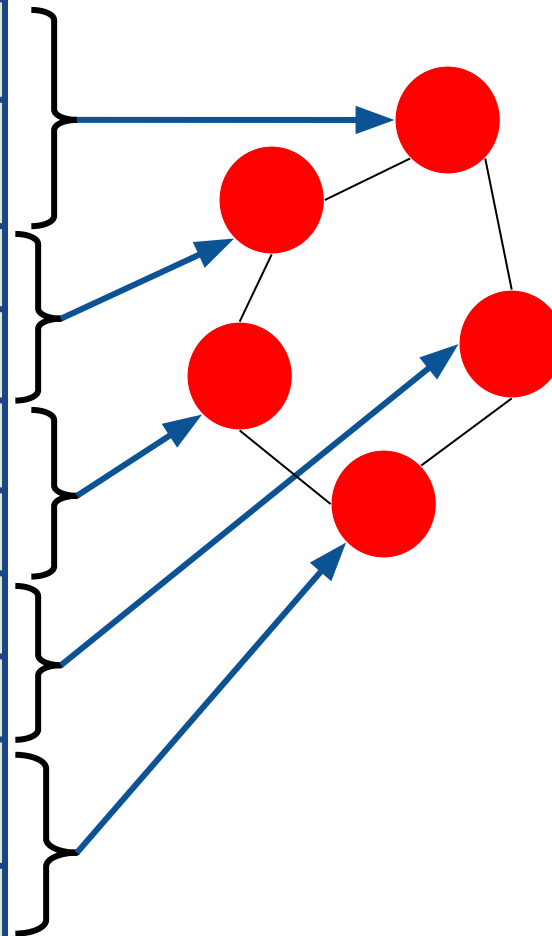
El príncipe	...	...
La insoportable levedad del ser		
Siddharta		
El principito		
El Hobbit		
La catedral del mar		
La historia de la escritura		

*Según un criterio de proximidad específico.



Redes P2P estructuradas = tablas hash distribuidas (DHT)

El príncipe	...	...
La insoportable levedad del ser		
Siddharta		
El principito		
El Hobbit		
La catedral del mar		
La historia de la escritura		



Cada nodo de la red almacena una porción de la tabla.

Redes P2P estructuradas = tablas hash distribuidas (DHT)

En un sistema P2P de distribución de contenido:

- La cantidad de elementos es variable
- La cantidad de nodos participantes es variable
- Necesitamos que la función hash sea:
 - Independiente del número de elementos
 - Independiente del número de nodos

Estas funciones hash son llamadas

funciones hash consistentes



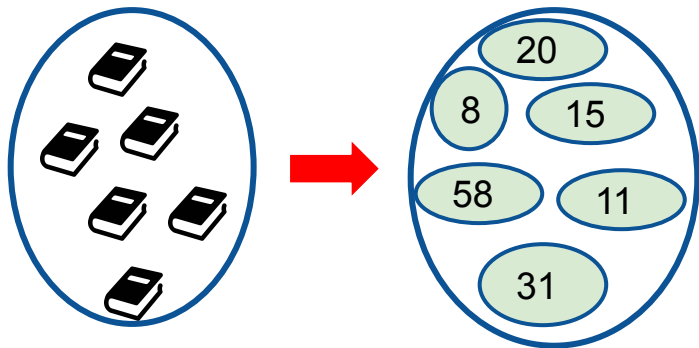
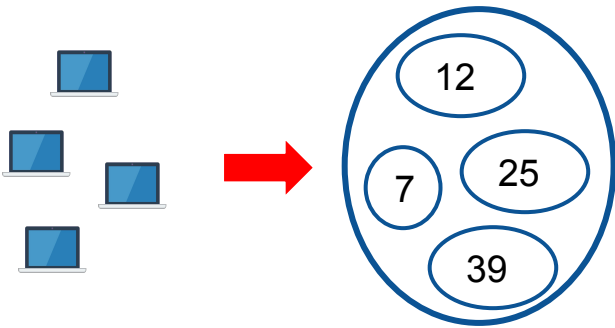
Funciones hash consistentes

- **Propiedad clave:** la expansión de la tabla hash es barata.
- **Mecanismo:** aplicar la función a algo constante en cada elemento y en cada nodo (MAC address)
- Establecer reglas para asignar a un nodo la responsabilidad de un elemento.



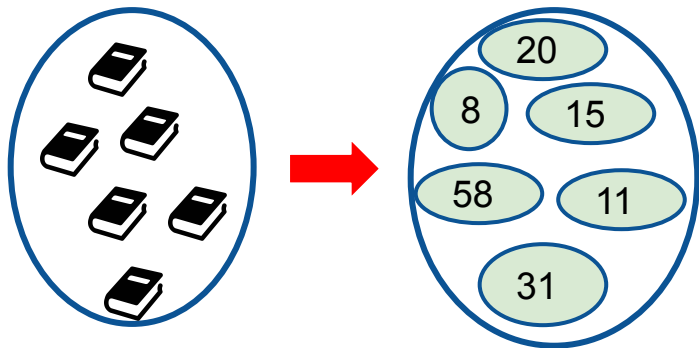
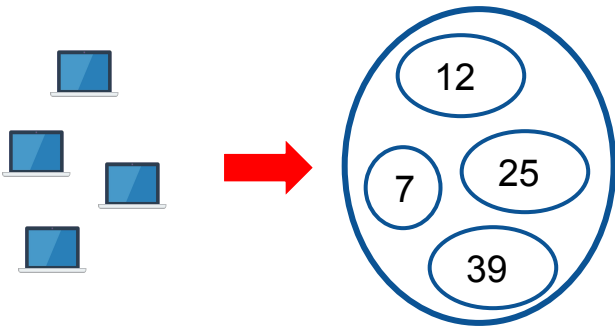
Redes P2P estructuradas = tablas hash distribuidas (DHT)

1. Elegir un espacio de llaves hash **común** para los contenidos y los nodos

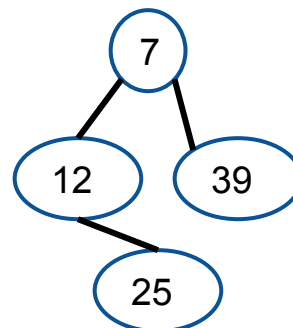
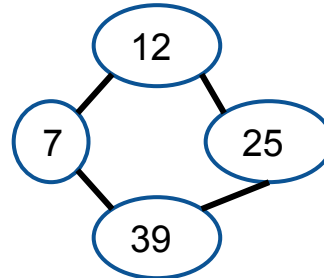


Redes P2P estructuradas = tablas hash distribuidas (DHT)

1. Elegir un espacio de llaves hash **común** para los contenidos y los nodos

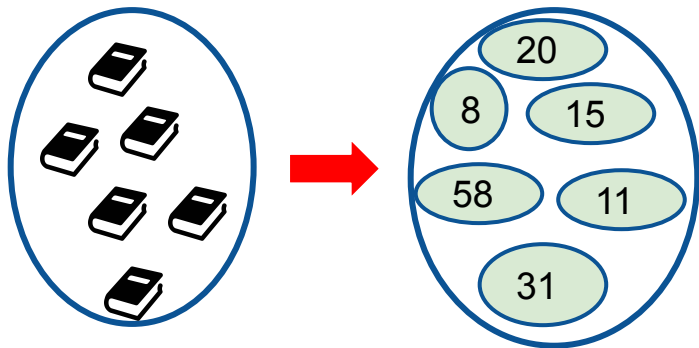
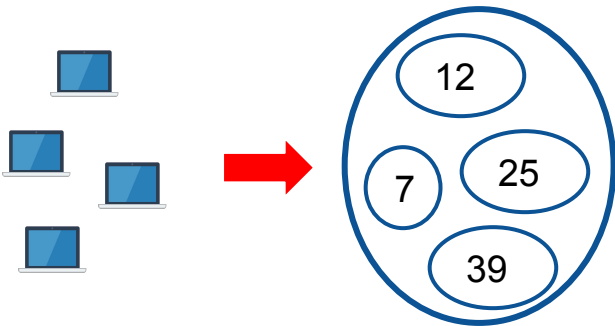


2. Conectar los nodos usando un número pequeño de enlaces tal que recorrer la red sea rápido

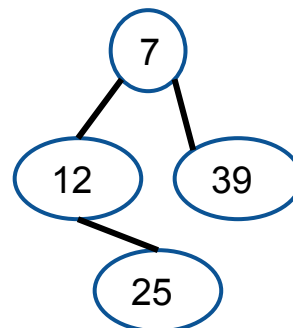
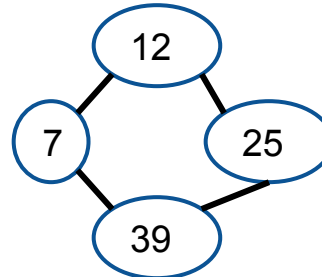


Redes P2P estructuradas = tablas hash distribuidas (DHT)

1. Elegir un espacio de llaves hash **común** para los contenidos y los nodos



2. Conectar los nodos usando un número pequeño de enlaces tal que recorrer la red sea rápido



3. Definir una estrategia para asignarle los contenidos a los nodos.

Por ejemplo: cada nodo guarda los contenidos cuya llave esté entre la suya y la siguiente:

